

2025 年数值最优化期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 考虑二次型的优化问题: $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T Qx - b^T x$, 其中 Q 是 n 阶实对称矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$. 分别讨论在以下情况下最优解的存在性与唯一性:

- (1) Q 是正定的;
- (2) Q 是半正定的;
- (3) Q 是不定的.

二. 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数, 且为 L -光滑的, 即存在常数 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中步长 $\alpha \in (0, \frac{1}{L}]$. 证明:

$$(1) \quad 0 \leq f(y) - f(x) - \nabla f(x)^T(y - x) \leq \frac{L}{2}\|y - x\|^2.$$

(2) 对任意 $k \geq 1$ 成立

$$f(x^k) - f(x^*) \leq \frac{1}{2\alpha k}\|x^0 - x^*\|^2.$$

三. 设非扩张算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空, 证明:

(1) 对任意初始点 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x^{k+1} = T(x^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

$$(2) \quad \|x^k - x^{k+1}\|^2 \leq \|x^{k-1} - x^k\|^2.$$

$$(3) \quad \|x^k - T(x^k)\|^2 \leq \frac{(\text{dist}(x^0, \text{Fix}(T)))^2}{k+1}, \quad \forall k \geq 1.$$

四. 用任意可行方法求解如下最优化问题:

$$f(y) = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|x - y\|^2 \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是行满秩的, $b \in \mathbb{R}^m$.

五. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T Qx \quad \text{s.t.} \quad c_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad Ax = b$$

其中 Q 是 n 阶对称半正定矩阵, c_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 是凸函数, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$. 证明: KKT 点一定是该问题的最优解.